

1. 4164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 11개의 입력이 모두 1일 때 출력 1을 발생시키는 시스템을 설계하라. (단, 필요하다면 74164 칩을 2개 이상 직렬로 연결하여 사용할 수 있다.)

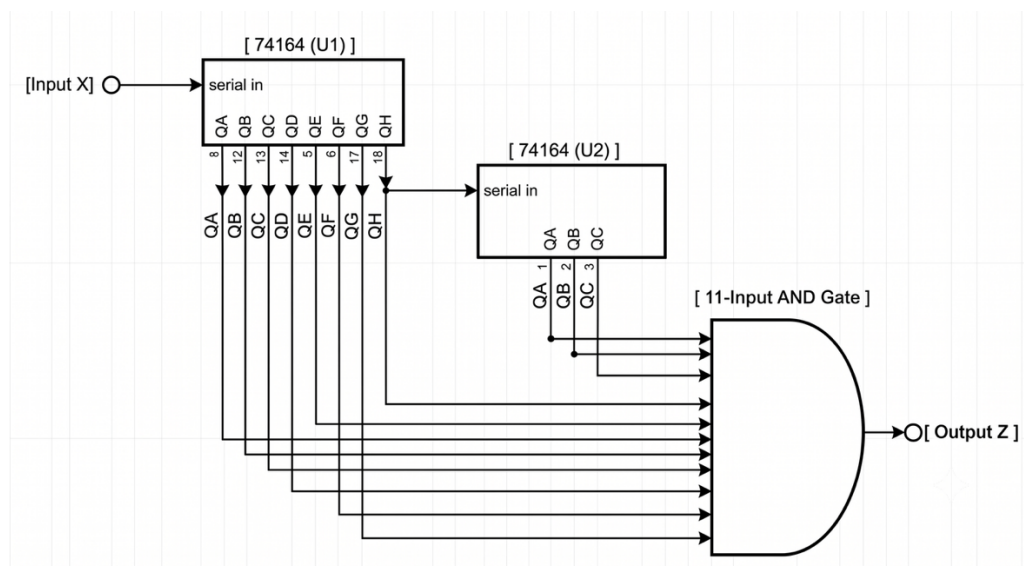
□ 목표: 최근 11 개의 입력이 모두 1 일 때 출력 1 만들기.

□ 소자 구성: 74164 는 8 비트 소자이므로, 11 개를 저장하려면 2 개의 74164 칩(U1, U2)을 직렬로 연결해야 합니다.

□ 회로 연결: 첫 번째 칩(U1)의 직렬 입력에 신호 X를 넣고, U1 의 마지막 8 번째 출력(QH)을 두 번째 칩(U2)의 직렬 입력으로 연결합니다.

□ 오류 검증: - U1 은 과거 1~8 번째 입력을 저장 (QA ~ QH, 8 개)

- U2 는 과거 9~11 번째 입력을 저장 (QA ~ QC, 3 개)
- 총 11 개의 출력을 11-입력 AND 게이트에 연결하면, 11 개 비트가 모두 1 일 때만 1 이 출력되므로 계산 및 논리에 오류가 없습니다.

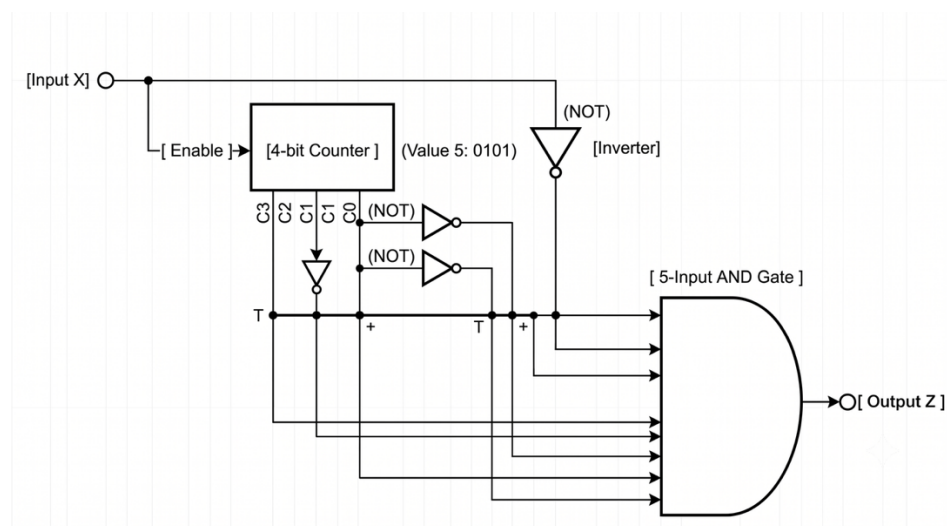


2. 입력이 정확히 5 클럭 주기 동안만 연속으로 1을 유지할 때(즉, 0 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 0의 패턴에서 마지막 0이 입력되는 순간) 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합 논리 블록 이외에도 다음과 같은 소자를 각각 이용하여 두 가지 설계 방식을 제시하라.

a. 하나의 4비트 카운터

□ **카운터 동작:** 입력 X가 1일 때 카운터를 활성화(Enable = 1)하여 클럭마다 숫자를 증가시키고, X가 0이 되면 카운터를 비동기적(또는 동기적)으로 0으로 초기화(Clear)합니다.

□ **출력 조건:** 카운터 값이 5 (이진수 0101)에 도달한 상태에서, 현재 입력 X가 0으로 떨어지는 바로 그 순간에 출력 Z가 1이 되어야 합니다.

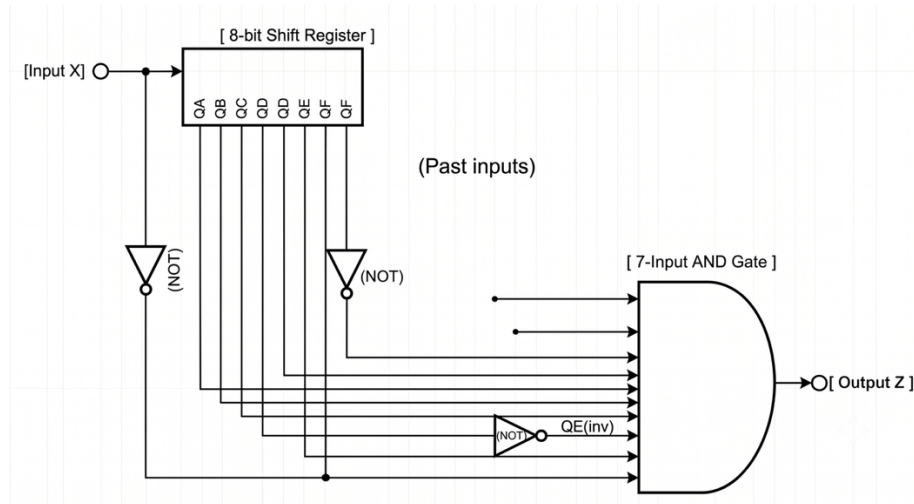


b. 하나의 8비트 시프트 레지스터

□ **단계별 설계:** 병렬 출력 QA~QF를 과거 데이터로 활용합니다. QA가 가장 최근, QF가 6 클럭 전의 데이터입니다.

□ **오류 검증:** 현재 입력 X=0이고, 최근 5개(QA~QE)가 모두 1이며, 그 앞의 입력(QF)이 0이어야 "정확히 5 번의 1"이 보장됩니다.

□ **수식:** $Z = X' * QA * QB * QC * QD * QE * QF'$



3. 최근 4개의 입력(현재 입력값을 포함) 중에서 1의 개수가 3개 이상일 때 출력 Z가 1이 되는 시스템의 블록도를 그리시오. 상태표나 상태도는 작성할 필요가 없으며, 임의의 플립플롭과 논리 게이트를 자유롭게 조합하여 사용할 수 있다.

